

CLEAR ALIGNER THERAPY · CLINICAL TEXTBOOK

투명교정 임상매뉴얼

교과서판 — 서술형 · 초보 술자를 위한 근거 통합 본

A Beginner-Oriented, Evidence-Integrated Clinical Text

진단부터 유지관리까지 투명교정의 임상 전 과정을, 실전 프로토콜과 최신 근거(위키 보유 논문 56편 종합)를 한 흐름의 서술로 통합했습니다. 각 판단의 "무엇을·왜"를 본문에 녹이고, 수치와 출처는 괄호·미주로 표기했습니다.

서술형 통합

근거 각주

초보 술자 기준

LLM-Wiki · 개인 임상 지식베이스 · REV. 2026.07 · 근거 출처: [orthodontics/clear-aligner](#) 56편 종합

목차 · Contents

00	이 책을 읽는 법과 초보자 로드맵	How to read · Roadmap
01	개요 — 원리와 적응증	Mechanism & Indications
02	진단 및 치료계획 수립	Diagnosis & Planning
03	어태치먼트 설계 원칙	Attachment Design
04	발치 공간 관리와 치아이동 역학	Space Closure & Biomechanics
05	IPR(치간삭제) 프로토콜	Interproximal Reduction
06	트러블슈팅 — 재발과 미달성 이동	Troubleshooting
07	리테이너와 유지관리	Retention
08	안전성 · 재료 · 주변 효과	Safety & Materials
부록	근거 요약 지도 · 참고문헌	Evidence Map & References

CHAPTER 00

이 책을 읽는 법과 초보자 로드맵

How to read this book — and how to build up as a beginner

투명교정의 성패는 장치의 원리보다 **증례 선택**과 **계획의 보수성**에서 갈린다. 이 책은 그 두 가지를 근거로 뒷받침하는 데 초점을 둔다.

투명교정(Clear Aligner Therapy, CAT)은 얇은 열가소성 트레이를 단계별로 갈아 끼우며 치아를 옮기는 방식이다. 브라켓-와이어 고정성장장치(Fixed Appliance, FA)와 달리 술자가 매 순간 힘을 조절하지 않고, **사전 디지털 설계 (ClinCheck 등)에 거의 모든 것이 결정된다**. 따라서 초보 술자의 실력은 체어사이드 손기술보다 **어떤 케이스를 받고, 계획을 얼마나 보수적으로 세우느냐**에서 먼저 드러난다.

본문은 진료 흐름(진단 → 계획 → 부착 → 이동 → 마무리 → 유지)을 그대로 따라간다. 각 장은 임상 프로토콜을 서술하면서, 그 판단을 뒷받침하는 근거를 **괄호 안 (저자 연도)**와 **본문 미주 번호**로 함께 제시한다. 수치는 위키가 보유한 투명교정 논문 56편 종합에서 인용했다.

0.1 이동 난이도의 사다리 — 왜 쉬운 케이스부터인가

치아 이동은 유형에 따라 트레이 단독 예측성이 크게 다르다. 난이도는 **경사이동(tipping) < 치체이동(translation) < 회전(rotation) < 압출(extrusion) < 압하(intrusion)** 순으로 커진다. 경사이동은 트레이만으로도 비교적 정확하지만, 압하·회전(특히 원형 치관)·치체이동은 어태치먼트와 스테이징 설계 없이는 트래킹 실패 위험이 높다.

이 난이도 위계는 감이 아니라 정량 근거로 뒷받침된다. 상악 전치 612건 이동을 분석한 체계적고찰(Gonçalves 2023)에서 **토크는 정확도 49.1~51.5%로 가장 낮았고**, 압하는 종종 정출로 방향이 역전되었다. 반대로 압출(최대 142%)과 수평이동(67.6~78.9%)은 상대적으로 신뢰할 만했다¹. 더 넓게 보면 CAT의 평균 이동 발현율(계획 대비 실제)은 **약 50%**에 불과하며, 원심이동 58~75%에서 수직이동 13~52.9%까지 폭이 크다(Lei 2026)². 즉 "계획대로 되지 않는 것"이 예외가 아니라 기본값이다.

첫 케이스 안전 기준

경도 총생 4mm 이내 · 회전 20° 미만 · 압하 불필요 · 비발치 · 골격성 부조화 없음 · 편측 성인 · 협조도 높은 환자. 첫 10~15케이스는 이 조건을 지키고 난이도를 단계적으로 올린다.

초보 팁

"이 케이스 될까?"가 애매하면 **안 되는 쪽에 걸어라**. 초반 실패 한 건이 자신감과 환자 신뢰를 크게 깎는다. 애매한 회전·압하·발치 케이스는 경험이 쌓인 뒤로 미룬다.

CHAPTER 01

개요 — 원리와 적응증

Mechanism, indications, and contraindications

1.1 생체역학적 원리

투명교정 장치는 각 스테이지마다 목표 치아 위치를 **0.2~0.33mm**씩 어긋나게 설계한 트레이를 순차 장착하여, 트레이와 치아 사이 형태 차이에서 나오는 **지속적이고 가벼운 힘**으로 치아를 옮긴다. FA와 달리 힘이 장착 초기에 집중되고, 재질의 **응력완화(stress relaxation)**로 시간에 따라 감소하는 것이 특징이다. 이 때문에 하루 20~22시간 착용과 정해진 교체 주기가 결과를 좌우한다.

중요한 점은 트레이 단독으로 만들 수 있는 힘의 종류가 제한적이라는 것이다. 회전·압하·치체이동처럼 정밀한 3차원 조절이 필요한 이동은 **어태치먼트·파워리지·버튼 같은 보조요소**가 힘의 작용점과 방향을 바꿔줘야 비로소 예측 가능해진다(3장). 유한요소분석 29편을 종합한 고찰(Cao 2025)은 CAT의 부작용이 **치관과 치근에 힘이 불균등하게 걸리는 구조**에서 기인하며, 보조요소가 그 응력을 재분배해 "제어되지 않는 경사이동을 치체이동으로 전환"한다고 설명한다³.

1.2 적응증과 금기 — "적응증 경계(indication gradient)"

투명교정의 근거를 한 문장으로 요약하면 **"부정교합 스펙트럼의 단순한 쪽에서는 고정장치와 대등하고, 복잡·골격 쪽으로 갈수록 열화한다"**이다. RCT만 모은 메타분석(Baneshi 2024, 21편, n=970)에서 경도~중등도 **비발치** 부정교합은 CAT와 FA의 교합결과(ABO-OGS·PAR·치열 불규칙지수)에 **유의차가 없었고**, 오히려 치태·치은·출혈 지수와 6개월 삶의 질에서 CAT가 앞섰다⁴. 반면 18개 체계적고찰을 종합한 우산고찰(Yassir 2022)은 같은 방향을 확인하면서 경계를 분명히 긋는다 — **중증 및 특정 이동(토크·정출·회전)에는 열등**하고 재발이 더 많다⁵.

양호한 적응증	주의 / 상대적 금기
경도~중등도 총생(4~6mm 이내)	심한 골격성 부정교합(악교정 필요)
경도 개방·과개교합	심도 회전(원형 치아, >40°)
협착 치궁의 완만한 확장	다수 치아 압하
재발 케이스 재치료 / 보철 전 최소 이동	심각한 치주 지지 상실
성인의 심미 우선 요구	협조도 낮은 환자 · 다수 임플란트 보철(앵커리지 제한)

1.3 동의(informed consent)가 곧 치료의 시작

적응증 못지않게 중요한 것이 환자의 기대 관리다. 성인 인비절라인 환자 82명 설문(Nemec 2026)에서 예측성 기대는 **8.6/10**, "고정장치와 동등한 결과" 기대는 **9.5/10**으로 천장에 가까웠고, 결과 품질을 시간·비용·보조장치와 바꾸려는 의향은 거의 없었다($\leq 2.6/10$)⁶. 선행문헌의 치료 후 불만족률이 54.8%에 달하는 만큼, **초진 동의 단계에서 이동별·중증도별 한계를 명확히 보정**하는 것이 분쟁 예방의 출발점이다. 특히 발치·중증·확장 케이스는 "계획과 실재가 다를 수 있다"는 점을 미리 문서화한다.

주의

골격성 여부가 애매하면 측모 두부규격방사선(Ceph)을 반드시 찍어 판단한다. 골격성을 치성으로 오판해 CAT로 밀어붙이면 **트래킹은 되는데 얼굴은 안 바뀌는 결과**(=환자 불만)가 나온다.

CHAPTER 02

진단 및 치료계획 수립

Diagnosis and treatment planning workflow

2.1 초진 기록

진단의 기본은 빠짐없는 기록이다. ① 구강 내·외 규격 사진(정면·측면·구강내 5~7매), ② 파노라마(치근 형태·매복치·치주골 수준), ③ 측모 두부규격방사선(골격성 의심 시 필수), ④ 디지털 인상 또는 모형(상하악·교합), ⑤ 필요 시 콘빔CT(치근흡수 병력·매복치·협측골 두께), ⑥ 턱관절 촉진·개구량·편위, ⑦ 치주 검사(치은퇴축·동요도·부착소실)를 확보한다. 초보 단계에서 가장 흔한 누락은 **Ceph와 치주 상태**이며, 두 가지가 이후 실패의 대부분을 예고한다.

2.2 공간 분석과 발치·비발치 결정

공간 분석은 Bolton 치아크기 부조화, 치궁길이 부조화(ALD), 스피 만곡(1mm 평탄화 $\approx$ 편측 0.5mm 공간 소요), 전치부 토크·각도의 골성 한계를 함께 본다. 이 분석이 IPR·확장·발치 중 무엇으로 공간을 마련할지를 결정한다.

여기서 초보 술자가 반드시 알아야 할 사실은 **발치 케이스가 투명교정에서 "이중 페널티"를 진다**는 점이다. 첫째, 발치군은 스피 만곡 평탄화가 소프트웨어 예측보다 **1.64배 더 미달했다**(예측 -1.38 vs 실제 -0.84 mm; Tang 2025)⁷. 둘째, 상악 4소구치 발치 후 CBCT 중첩 연구(Wang 2025, 47명·542치아)에서 **치근 이동이 치관 이동보다 항상 덜 달성**되었고, 상악 중절치 치근의 최대 오차는 **5.49mm**, 전치는 계획된 압하 대신 오히려 정출했다⁸. 실무 결론은 명확하다 — **발치 케이스의 ClinCheck는 치근·토크를 계획값 이상으로 과보정해야 하며, 치관 목표만 맞추면 실패한다**.

2.3 디지털 셋업 검토 — 승인 전 6가지

디지털 셋업은 술자가 개입할 수 있는 사실상 마지막 관문이다. 승인 전 다음을 확인한다: ① 단계당 이동량이 허용 범위($0.2\sim0.33$ mm, 회전 2° 이내)인가, ② 어태치먼트 위치·형태가 이동 유형과 맞는가(3장), ③ 과도교정이 회전·압하·**치근토크**에 반영됐는가, ④ 최종 단계에서 구치 교합 접촉이 형성되는가, ⑤ IPR 계획량·시점이 명시됐는가(5장), ⑥ 전치부 토크 변화가 치근흡수 위험 범위를 넘지 않는가.

확장 계획은 특히 과교정이 원칙이다. 성인 확장 후향코호트(de la Rosa-Gay 2025, 98명)에서 평균 오차 **0.92mm**, 부위의 **72.2%가 과소확장**이었고, 혼합치열 소아(Bruni 2024, 40명)에서는 계획 1mm당 임상 **0.6mm**만 발현되었다⁹. 따라서 대구치에서 5mm를 얻으려면 ClinCheck에 약 7mm를 계획하고, 진성 골격 확장이 필요하면 급속확장(RME) 같은 전통 장치를 쓴다. 성장기 확장은 전통 확장장치가 골격효과에서 우위임을 기억한다(Fonseca-Planells 2026)¹⁰.

CHAPTER 03

어태치먼트 설계 원칙

Attachment design principles

어태치먼트는 장식이 아니라 **이동 성패의 게이트**다. 특히 압출·회전·치체이동은 어태치먼트의 존재 자체가 선행 조건이다.

3.1 형태와 이동 유형의 매칭

기본 형태는 세 가지다 — 직사각형(치체이동·그립 강화), 경사형(압하·압출 보조), 최적화형(원형 치아 회전 보조). 이동 유형별 권장 조합은 다음과 같다.

이동 유형	권장 어태치먼트	부착 위치
치체이동(원심·근심)	직사각형·최적화	치관 중앙, 치축 평행
압하(intrusion)	경사형(반대측 경사)	순·협면 중앙
압출(extrusion)	경사형 + 파워리지 병용	치은연 인접부
회전(견치·소구치, 원형치관)	타원형 2개(근·원심)	치관 근원심 1/3
치근 토크 조절	직사각형, 수직 배치	치관 중앙 종축

3.2 왜 어태치먼트가 결정적인가

복합레진 어태치먼트는 전치 토크·회전·근원심이동·후방 앵커리지를 대체로 개선한다(Nucera 2022)¹¹. 그러나 가장 인상적인 근거는 압출 벤치 실측(Baik 2024)이다 — **어태치먼트가 없으면 8개 마진 디자인 전부가 계획과 반대인 압하력을 발생시켰다**¹². 즉 마진(트림라인) 형태는 어태치먼트가 있을 때에만 유효한 "미세조정"일 뿐, 게이트를 여는 것은 어태치먼트의 존재 자체다. 유한요소분석(Pede 2024)은 여기에 형태·크기 규칙을 더한다 — **같은 형태면 작을 수록 이동량이 커지고**, 사각-베벨은 회전에, 삼각-베벨은 경사에, 최소 파워리지는 토크에 유리하다¹³.

3.3 단, 정확도만으로 어태치먼트를 고르지 말 것

제조사가 강조하는 '최적화(3D 베벨)' 어태치먼트가 '재래식'보다 임상 정확도에서 앞선다는 증거는 아직 없다. 직접 비교 메타분석(Muthuswamy Pandian 2025, 7편·n=526)에서 견치 재회전과 전치 정출 모두 **유의한 정확도 차이가 없었고**, 둘 다 ClinCheck 목표에 미달했다¹⁴. 재료 선택도 성능과 심미의 트레이드오프다 — 나노하이브리드·고점도 레진은 기계·마모저항이 좋아 후방 고하중부에, 유동성 레진은 취급성이 좋으나 표면조도·착색에 취약해 전방 심미부에 맞는다(Frias 2026)¹⁵.

초보 팁 · 부착 시행

부착 전 치면 세마·격리, 에칭→프라이머→레진 순서 준수, 광중합 전 과잉 레진 정리, 광중합 후 예리한 경계 다듬기, 최초 트레이 시적으로 이장·압통 확인. 위치가 0.5mm만 어긋나도 트레이가 뜨고 그 치아 이동이 통째로 실패하니, **템플릿 완전 안착**에 시간을 아끼지 않는다.

CHAPTER 04

발치 공간 관리와 치아이동 역학

Space closure and biomechanics

4.1 공간 폐쇄 방식과 앵커리지

발치 공간은 두 방식으로 닫는다. **그룹 이동**은 인접 치아를 동시에 근·원심 이동시켜 앵커리지 부담을 분산하며 최소~중등도 앵커리지에 적합하다. **개별(순차) 이동**은 한 치아씩 닫아 예측성이 높으나 치료기간이 길어지며, 최대 앵커리 지나 견치 원심이동 우선 시 쓴다. 어느 방식이든 매 내원 시 **후방 치아의 원치 않는 근심이동**을 모니터링하고, 필요하면 임시고정장치(Temporary Anchorage Device, TAD)와 Class II/III 고무링 견인을 계획에 명시한다.

4.2 저항중심과 모멘트 — 어태치먼트의 역학적 의미

힘의 작용선이 저항중심(치근 중앙 부근)에서 벗어날수록 모멘트가 생겨 원치 않는 경사이동이 발생한다. 어태치먼트는 힘의 작용점을 치관 쪽으로 옮겨 **모멘트/힘 비율**을 조절하는 도구다. 치체이동을 원하면 저항중심을 지나는 힘 벡터를 만들어야 하고, 이때 어태치먼트의 위치와 형태가 결정적이다(3장).

4.3 발치 특유의 세 현상과 "Roller Coaster Effect"

발치 공간폐쇄는 초보 술자에게 트래킹 실패가 가장 흔한 구간이다. Lei 2026은 CAT 특유의 생체역학 현상 세 가지를 명명한다 — **Watermelon Seed**(비대칭 치관 피개로 인한 불균등 힘), **Pendulum**(후방 견인 반작용에 의한 전치 설측경사·정출), 그리고 **Roller Coaster**(공간폐쇄 중 조기접촉으로 생기는 구치부 개방교합)이다². 발치 65명 후향 연구(Zhuo 2026)에서 제1대구치 기능교두거리가 가장 크게 벌어졌고(근심협축 **+1.64mm**), 흥미롭게도 **경도 총생균이 오히려 더 위험**했으며, 작은 ANB와 큰 상악전치 순측경사가 독립 위험인자였다¹⁶. 직관과 반대이므로 "쉬운 발치 케이스"라는 방심이 특히 위험하다.

4.4 Class II 원심이동 전략

상악 대구치 원심이동은 가능하나 그 폭은 대략 **2mm**(달성/예측 36~78%)에 그치고, **전치 앵커리지 소실이 매우 흔하다**(Bhate 2025)¹⁷. TAD·IPR 병용이 예측성과 안정성을 높이지만 대조비교가 없어 근거는 낮다(Inchingolo 2023; Marinelli 2025). 계획 전에 두 가지를 확인한다 — 첫째, 원심이동 후 상악 중절치 **블랙 트라이앵글(Open Gingival Embrasure, OGE) 발생률이 17.3%**이며 나이·ANB·U1-NA로 술전 예측이 가능하다(AUC 0.839; Shi 2026)¹⁸. 둘째, **완전맹출한 제3대구치**는 제2대구치 원심이동 효율을 10~22% 저해하므로 스테이징 전에 확인한다(Kuguoglu 2024)¹⁹.

주의

발치 케이스는 단계당 이동량을 보수적으로(**0.15~0.2mm**) 설정하고, **중간 재스캔(midcourse correction)**을 처음부터 계획에 포함한다. 치근이 안 따라오는 것을 전제로 토크 과보정을 넣는다(2.2절).

CHAPTER 05

IPR(치간삭제) 프로토콜

Interproximal reduction protocol

5.1 적응증과 삭제량

치간삭제(Interproximal Reduction, IPR)는 Bolton 부조화 보정, 경도 총생($\leq 4\text{mm}$)의 비발치 공간 확보, 접촉점 형태 개선, 그리고 **블랙 트라이앵글 예방을 위한 접촉점 위치 조정**에 쓴다. 부위별 치아면당 최대 삭제량은 하악 전치 0.2~0.3mm(법랑질이 얇아 보수적), 상악 전치 0.3~0.4mm, 소구치 0.3~0.5mm, 대구치 0.4~0.5mm이며, **한 접촉점당 총 삭제량은 0.5mm를 넘기지 않는다**. 편측 누적 삭제량이 계획 예정량을 초과하지 않는지 매 방문 확인한다.

5.2 시행 순서와 안전

순서는 ① 셋업의 IPR 계획표 확인(부위·삭제량·스테이지), ② 스트립 조출용(coarse)→마무리용(fine), ③ 치간 격리·인접치 보호(메탈 스트립 가드), ④ 게이지로 실제 삭제량 확인, ⑤ 연마·불소 도포, ⑥ 기록지에 시행 부위·삭제량 기록이다. 핵심 안전 수칙은 **IPR을 계획된 스테이지에서 트레이 장착 전에 시행**한다는 것 — 삭제가 지연되면 인접 트레이가 맞지 않아 트레이킹 오차가 누적된다. 삭제량이 불확실하면 **적게 깎고 다음 방문에서 추가**하는 편이 안전하다.

5.3 IPR은 심미 합병증 예방 도구이기도 하다

발치 프로토콜별 CBCT 코호트(Zhang 2025, $n=281$)에서 하악 **단일 절치 발치(OLIE)**는 접촉점-치조정 거리가 가장 커 OGE 위험 역치($\geq 6\text{mm} \rightarrow 44\%$ OGE)를 넘었고, 2소구치 발치(TPE)는 설측 골열개·토크 소실 특징을 보였다²⁰. IPR로 접촉점을 치은 쪽으로 넓고 낮게 재형성하면 블랙 트라이앵글을 줄일 수 있다. 4.4절의 원심이동 OGE 17.3%와 함께, IPR은 공간 확보를 넘어 심미 합병증을 예방하는 수단으로도 계획한다.

CHAPTER 06

트러블슈팅 — 재발과 미달성 이동

Troubleshooting: tracking failure and relapse

6.1 트래킹 불량 진단

트레이와 치아 사이 들뜸(gap)이 보이면 원인을 순서대로 좁힌다 — ① 착용시간 미달(하루 20~22시간 기준), ② 어태치먼트 탈락·마모, ③ 계획된 IPR 미시행, ④ 특정 이동 유형(회전/압하)의 반복 실패 패턴, ⑤ 교합 간섭. 원인별 대응은 표와 같다.

원인	대응
착용시간 부족	동일 단계 재착용 후 재평가, 협조도 상담
어태치먼트 탈락	즉시 재부착(형태 동일 재현)
과도한 단계당 이동량	리파인먼트에서 단계 수 늘려 이동량 축소
회전 저항(원형 치아)	스트리핑으로 치관 형태 개선 + 이중 어태치먼트
누적 IPR 지연	해당 스테이지 재작업 전 IPR 우선 시행

6.2 교체 주기가 정확도를 바꾼다

착용 프로토콜은 결과에 직접 영향을 준다. 단축 착용(7일/10일)은 전치부 이동에서는 14일과 차이가 없었으나, 단일 저편향 RCT에서 **후방 압하·원심경사·협축토크는 14일 교체가 유의하게 정확했다**(통증은 착용기간과 무관; Monisha 2024)²¹. 따라서 획일적 단축보다 **단순 이동=단축, 복잡 이동=14일**의 하이브리드가 낫다. 트래킹이 반복 실패하는 복잡 이동 구간에서는 교체 주기부터 늘린다. 참고로 진동·저출력레이저 같은 물리적 가속장치는 트래킹·정렬을 **일관되게 개선하지 못했으므로**(Sirri 2026) 비용을 들일 근거가 없다²².

6.3 리파인먼트는 실패가 아니라 계획의 일부

리파인먼트 판단은 ① 마지막 트레이 완전 안착(장착 1~2주 후), ② 목표 교합 관계 도달 여부, ③ 잔여 회전·공간이 1~2회로 해결 가능한 범위인지, ④ 재스캔 전 IPR·부착물 최종 점검으로 한다. 트래킹 불량이 **2단계 이상 연속되면** 무리하지 말고 그 시점에서 재평가한다 — 억지로 넘어가면 오차가 누적되어 리파인먼트 횟수만 늘어난다. 발현율 평균 50%(0.1절)를 떠올리면, 미달성은 실패가 아니라 **예상된 정상 범위**이며 리파인먼트는 계획의 일부다.

CHAPTER 07

리테이너와 유지관리

Retention and maintenance

7.1 리테이너 선택

리테이너는 세 가지 중에서 고른다. **투명 가철식**은 심미적이고 착탈이 쉬우며 교합 간섭이 적지만 협조도에 의존하고 주기적 교체가 필요하다. **고정식(와이어 본딩)**은 협조도와 무관하게 전치부 안정성이 우수하나 구강위생 관리가 어렵고 탈락 모니터링이 필요하다. **병용**은 이중 안전장치로 회전 재발 방지에 유리하나 비용·관리 부담이 크다. 회전이 컸던 치아, 특히 하악 전치는 병용 또는 고정식을 우선 고려한다.

7.2 재발은 규칙이지 예외가 아니다

유지관리 스케줄은 종료 직후 착용 지침(첫 3~6개월 야간+가능한 주간), 1개월 적합·순응 확인, 3개월 고정식 탈락·가철식 변형 확인, 6개월 재발 징후 촬영 비교, 이후 매년 정기검진·리테이너 재제작로 짚는다. 재발을 가볍게 봐서는 안 된다 — 우산고찰은 CAT 재발이 FA보다 많을 수 있다고 지적했고(Yassir 2022), Class III camouflage 맥락에서 전체 재발률은 **약 30%**로 보고된다(Rutili 2026)²³. 특히 회전이 컸던 치아와 원형 치관(견치·소구치)은 재발 경향이 강하다.

초보 팁

유지가 "종료가 아니라 치료의 연장"이며 회전·하악 전치는 사실상 평생 유지가 필요하다는 점을 **초진 상담 단계에서 명시**한다. 치료 막판에 처음 꺼내면 환자는 배신감을 느끼므로, 동의서에 미리 넣어두는 것이 분쟁 예방에 유효하다.

CHAPTER 08

안전성 · 재료 · 주변 효과

Safety, materials, and ancillary effects

초진 상담에서 자주 받는 질문(치근흡수·잇몸·턱관절·재료 안전성)에 대한 근거 요약이다. 대체로 안심시켜도 되나 근거 강도는 항목마다 다르다.

8.1 치근흡수와 치조골

CBCT 메타분석(Butsabul 2024, 9편)에서 CAT 후 외흡수는 **최소**였고(절치 치근길이 평균 -0.56mm) 상악 중절치가 가장 취약했으며, 전체적으로 FA보다 흡수 위험이 낮았다²⁴. 다만 발치 CAT CBCT(Luo 2025, 94명)에서 상악 중절치 **구개측 골결손**이 유의했고(순측골은 유지), 골위험 부위가 이동 벡터(후방이동·압하·치근원심이동·설측경사)에 따라 달랐다²⁵. 따라서 순수 후방이동량이 아니라 **이동 벡터 전체**로 골위험을 계획한다.

8.2 치주·구강위생

CAT의 치주 이점은 일관되게 신호되나 입증되지는 않았다 — 치태·치주낭 일부만 유의(이질성 $I^2=99\%$, 근거 매우 낮음~낮음)했고 **협조도에 의존**했다(Crego-Ruiz 2023; Alhuwaizi 2026)²⁶. 기전 측면에서 타액 종양괴사인자- α (TNF- α)가 전 시점(24h·7d·21d)에서 FA가 CA보다 유의하게 높아(간헐적 힘 vs 지속적 힘) 편의·치주 우위를 뒷받침한다(Hassan 2024)²⁷. 구강미생물총은 착용 초기 일시적 이상변화 후 안정화한다(Tabone 2026). 요컨대 "잇몸에 더 좋다"는 **조건부(협조도 좋을 때)**로 설명한다.

8.3 턱관절· 저작근·이갈이

대체로 **중립**이다 — 저작근 활성·불편은 착용 초기 일시 변화 후 정상화하고, 표면근전도 통합차이는 무의하며(Almalki 2024; Lekavičiūtė 2024), 성인 Class I/II 비발치에서 턱관절 형태변화는 미미했다(Montasser 2026). 이갈이에 대한 첫 체계적고찰도 보호적이지도 유해하지도 않다고 결론지었다(Porporatti 2026)²⁸. 근거는 약하나 **금기 사유는 아니다**.

8.4 재료·화학적 안전성

열가소성수지(PETG·hTPU·다층·블렌드)와 신소재(형상기억폴리머·3D프린트 레진)의 물성이 재료 선택을 좌우한다(Delgado 2025). 화학물질 용출 체계적고찰(Ferreira 2025, 7편)에서 CAT는 대체로 안전(비스페놀A 등 용출은 독성 한계 미만)했으나, 열성형 후 세포독성이 증가하고 한 재료(Biolon)가 가장 세포독성이 높았다²⁹. 독성 근거로 CAT를 금기할 이유는 없으나, **재료 선택은 성능과 생체적합성 모두에 영향을 준다**.

부록 · 근거 요약 지도와 참고문헌

본문 미주 번호는 아래 참고문헌에 대응한다. 모든 출처는 위키 `orthodontics/clear-aligner` 56편 종합(`clear-aligner-indications-limitations`)에서 인용했으며, 각 stem 문서에서 원문을 확인할 수 있다.

주제 축	핵심 논문	결론 요지	근거
교합 효율	Baneshi 2024 · Yassir 2022	경중등도 CAT=FA, 중증 열등	강
이동 특이 한 계	Ubuzima 2025 · Jaber 2023 · Gonçalves 2023	토크·회전 FA 우수, 토크 정확도 49~52%	중
발치 페널티	Zhuo 2026 · Tang 2025 · Wang 2025	Roller Coaster, 스피 1.64배 미달, 치근 과소달성	약
Class II 전략	Bhate 2025 · Shi 2026 · Yu/Huang	원심 ~2mm·앵커리지 소실·OGE 17.3%	중
어태치먼트	Nucera 2022 · Baik 2024 · Pede 2024 · Muthuswamy 2025	어태치먼트가 게이트, 정확도는 형태 무관	약~중
확장	Fonseca-Planells 2026 · de la Rosa-Gay 2025 · Bruni 2024	치조성, 과소확장 72%, 과교정 필요	중
안전성	Butsabul 2024 · Luo 2025 · Zhang 2025	흡수 최소, 골결손은 벡터 의존	중
치주·TMJ·재료	Crego-Ruiz · Hassan · Porporatti · Ferreira	치주 조건부 우위, TMJ 중립, 독성한계 미만	약
동의	Nemec 2026	천장 기대·낮은 타협의향	약

참고문헌 (본문 미주 대응)

- Gonçalves 2023 — Invisalign 상악전치 정확도 SR (5편·612 이동). 토크 정확도 49.1~51.5%로 최저.
- Lei 2026 — CAT 생체역학 내려티브 리뷰. 평균 발현율 ~50%, Watermelon Seed·Pendulum·Roller Coaster 명명.
- Cao 2025 — FEA 29편 SR. 치관·치근 불균등 응력이 부작용 원인, 보조요소가 응력 재분배.
- Baneshi 2024 — RCT 21편 메타분석(n=970). 경중등도 비발치 CAT=FA 교합결과, 치주 우위.
- Yassir 2022 — 우산고찰(18 SR). 경중등도 효과적, 중증·특정이동 열등·재발 많음.
- Nemec 2026 — 환자 기대 전향 코호트(n=82). 예측성 8.6/10, 동등성 9.5/10, 불만족률 54.8% 인용.
- Tang 2025 — 스피만곡 후향비교(n=60). 발치군 예측보다 1.64배 미달(−1.38 vs −0.84mm).
- Wang 2025 — 발치 3D 치아이동 CBCT(47명·542치아). 치근 과소달성, U1 치근 오차 5.49mm.
- de la Rosa-Gay 2025 / Bruni 2024 — 확장 예측성. 성인 오차 0.92mm·72.2% 과소; 소아 0.6mm/1mm 발현.
- Fonseca-Planells 2026 — 성장기 확장 SR+MA. CAT 확장은 치조성, 골격은 전통장치 우위.
- Nucera 2022 — 복합레진 어태치먼트 SR. 토크·회전·근원심·앵커리지 개선(압하 약함).
- Baik 2024 — 압출 force/moment 벤치 실측. 어태치먼트 없으면 8개 디자인 전부 압하력 역전.
- Pede 2024 — 어태치먼트 형상·크기 FEA. 작을수록 이동 ↑, 형상별 이동특이성.
- Muthuswamy Pandian 2025 — 최적화 vs 재래식 SR+MA(7편·n=526). 정확도 유의차 없음.
- Frias 2026 — 어태치먼트 재료과학 SR(15편). 나노하ybrid 후방, 유동성 전방.
- Zhuo 2026 — Roller Coaster 후향(발치 65명). 제1대구치 +1.64mm, 경도충생 더 위험.
- Bhate 2025 — 상악 대구치 원심이동 SR(11편). ~2mm, 앵커리지 소실.

18. Shi 2026 — 원심이동 후 OGE 예측 후향(n=75). 발생률 17.3%, AUC 0.839.
19. Kuguoglu 2024 — 어태치먼트·제3대구치 FEA. 완전맹출 3대구치가 원심이동 10~22% 저해.
20. Zhang 2025 — 발치 프로토콜별 치조골 CBCT(n=281). OLIE→OGE, TPE→설측열개.
21. Monisha 2024 — 착용 프로토콜 SR(6편·n=449). 복잡이동은 14일>단축, 통증 무관.
22. Sirri 2026 — 물리적 가속 보조중재 RCT SR(7편). 일관된 이점 없음.
23. Rutili 2026 — Class III camouflage 내려티브 리뷰(128편). 전체 재발 ~30%.
24. Butsabul 2024 — 치근흡수 CBCT SR+MA(9편). 절치 -0.56mm, 상악중절치 최다.
25. Luo 2025 — 발치 CAT 치조골 CBCT(94명). 구개측 골결손, 이동벡터 의존.
26. Crego-Ruiz 2023 / Alhuwaizi 2026 — 치주 SR. 이점 실재하나 협조도 의존, $I^2=99\%$.
27. Hassan 2024 — 타액 TNF- α 종적(n=40). FA가 CA보다 전 시점 유의하게 높음.
28. Porporatti 2026 — CA-이갈이 첫 SR(11편·n=818). 보호·유해 단정 불가(중립).
29. Ferreira 2025 — 화학물질 용출 SR(7편). 독성한계 미만, 열성형 후 세포독성 ↑.

임상·법률의 최종 판단은 술자 책임이다. 본 문서는 개인 임상 지식베이스이며 진료 지침이 아니다.